INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Rio Grande

Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Discente:Doris Helena Nunes dos Santos

Docente: Beatriz Conceição da Costa

PRINCÍPIOS E PADRÕES DE ARQUITETURA

Proposta e Visão do Sistema: Banco Comunitário Solidário

Rio Grande – RS

2026

Proposta e Visão do Sistema: Banco Comunitário Solidário

1. Visão e Objetivo do Sistema

Visão

Oferecer uma plataforma web simples e acessível para apoiar a gestão financeira e o microcrédito da economia solidária local.

Objetivo

Desenvolver um sistema web simplificado que centralize o cadastro de contas comunitárias, controle de depósitos, saques, concessão de microcrédito sem juros e emissão de extratos para prestação de contas.

2. Usuários e Stakeholders

Perfis de Usuários

- **Cliente / Usuário:** Consulta saldo, extrato e solicita microcrédito.
- **Gerente de Conta:** Aprova cadastros, concede crédito e gera relatórios para a comunidade.
- **Administrador:** Gerencia os usuários do sistema.

Principais Stakeholders

- **Comunidade Local e Comerciantes:** Beneficiários diretos do crédito e das movimentações.
- **Professor / Avaliador:** Stakeholder acadêmico que avaliará a entrega e o código do projeto.

3. Funcionalidades Principais (Escopo do MVP)

- **Autenticação:** Login e controle de acesso (Cliente x Gerente x Admin).
- **Gestão de Contas:** Abertura de conta e consulta de saldo/extrato.
- **Operações Básicas:** Registro manual de depósitos e saques pelo Gerente.
- **Microcrédito Simplificado:** Solicitação e aprovação manual de crédito para consumo (sem juros).
- **Prestação de Contas:** Emissão de relatório simples em PDF ou tela com o resumo de movimentações do dia/semana.

4. Requisitos Arquiteturalmente Significativos (ASRs) e Restrições

Requisitos Arquiteturalmente Significativos (ASRs)

1. **Integridade de Transações:** Operações de débito e crédito devem ser atômicas (se o saldo não for suficiente ou der erro, nada é alterado).
2. **Simplicidade de Implantação:** O sistema deve ser fácil de executar localmente para demonstração na faculdade.
3. **Autenticação Segura:** Senhas devem ser armazenadas com criptografia (hash).

Restrições Relevantes

- **Prazo de Desenvolvimento:** Foco em implementar apenas as telas e regras essenciais para a apresentação.
- **Execução Local:** Não haverá necessidade de hospedagem complexa em nuvem; rodará via *localhost* ou serviço gratuito.

5. Atributos de Qualidade e Cenários Mensuráveis

Atributos Selecionados

1. **Facilidade de Teste/Manutenibilidade:** Código limpo para alterações rápidas durante o semestre.
2. **Usabilidade:** Telas simples para rápida navegação na apresentação prática.
3. **Integridade dos Dados:** Garantia de que saldos não fiquem inconsistentes.

Cenários Mensuráveis

Cenário 1: Manutenibilidade

- **Fonte:** Desenvolvedor (Doris).
- **Estímulo:** Necessidade de adicionar um novo campo no formulário de cadastro.
- **Ambiente:** Ambiente de desenvolvimento local.
- **Artefato:** Código-fonte da aplicação.
- **Resposta:** A alteração deve ser feita ajustando apenas um módulo/model.
- **Medida da Resposta:** Alteração implementada e testada em menos de **30 minutos**.

Cenário 2: Usabilidade

- **Fonte:** Gerente de Conta (Avaliador do projeto).
- **Estímulo:** Registrar um depósito e emitir o comprovante na tela.
- **Ambiente:** Navegador Web padrão.
- **Artefato:** Interface Web do Gerente.
- **Resposta:** O usuário realiza a operação sem necessitar de manual ou instruções prévias.

- **Medida da Resposta:** Ação concluída com sucesso em menos de **3 cliques** a partir do menu principal.

Cenário 3: Integridade dos Dados

- **Fonte:** Cliente.
- **Estímulo:** Solicitação de saque com valor superior ao saldo disponível.
- **Ambiente:** Sistema em execução normal.
- **Artefato:** Módulo de Movimentação Financeira.
- **Resposta:** O sistema recusa a operação e exibe uma mensagem de erro sem alterar o banco de dados.
- **Medida da Resposta: 100%** das tentativas invalidadas imediatamente (resposta < 1 segundo).

6. Evolução dos Clientes/Canais (Futuro)

- **Aplicação Web Responsiva (Foco Atual):** Único canal inicial, funcionando bem em computadores e celulares via navegador.
- **Aplicativo Mobile Dedicado (Futuro):** Criação de um App Android/iOS em etapas posteriores ao trabalho acadêmico.

Integração com QR Code (Futuro): Leitura de QR Code para pagamentos diretos no comércio local.

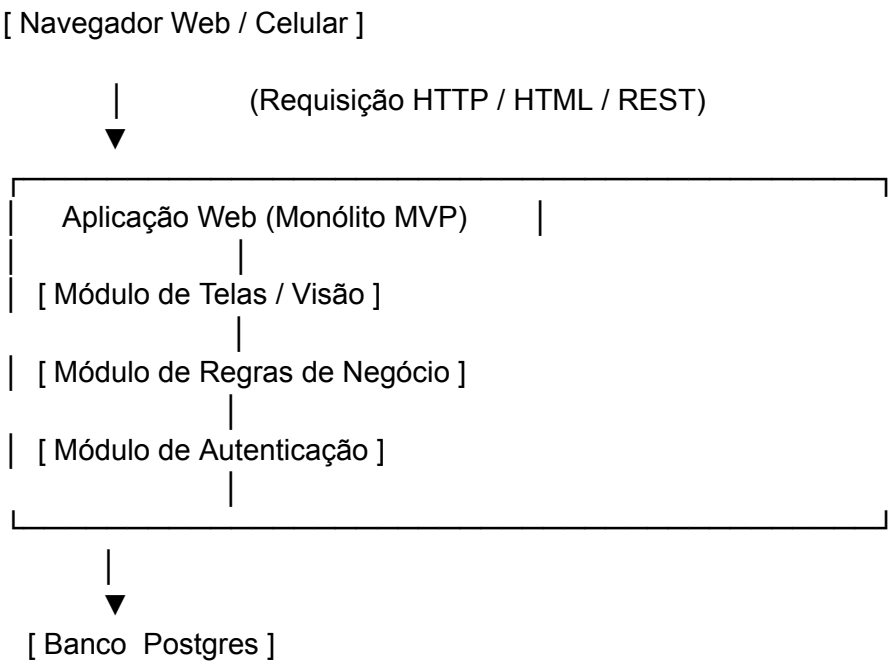
7. Justificativa de Linguagem e Framework

- **Opção 1 (Fullstack JS): Node.js (Express) + React ou HTML/EJS**
    - *Justificativa:* Curva de aprendizado rápida, linguagem única (JavaScript) do frontend ao backend, facilitando a implementação rápida por equipes acadêmicas.

- **Opção 2 (Fullstack TS): Nest + Next**
    - *Justificativa:* construir toda a interface do usuário no **Next.js**, e fazer com que ele consuma uma API bem estruturada e escalável feita em **NestJS**.

- **Banco de Dados:** *(PostgreSQL local)*
    - *Justificativa:* Banco de dados relacional robusto, de código aberto, com suporte nativo a transações atômicas (ACID) e ideal para ambiente de desenvolvimento local.

8. Esboço Inicial da Organização do Sistema (Monólito Simplificado)



9. Matriz de Riscos

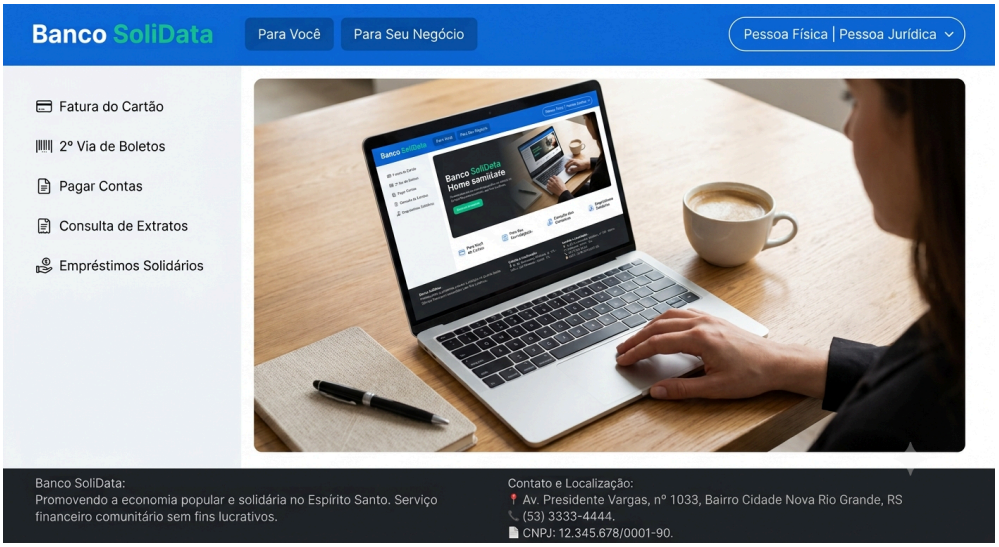
Fase	Risco Visualizado	Mitigação Proposta
Requisitos	Tentar implementar muitas telas e não dar tempo de entrega.	Cortar escopo logo no início e focar apenas nas 4 telas principais.
Modelagem	Erros no relacionamento de tabelas do banco de dados.	Criar um modelo Entidade-Relacionamento (DER) simples com no máximo 4 tabelas (Usuário, Conta, Transação, Empréstimo).

Construção	Perda de tempo configurando ambiente de desenvolvimento.	Utilizar frameworks com estruturas prontas e banco embutido (ex:PostgreSql).
Entrega	O projeto não rodar no computador do professor no dia da apresentação.	Preparar o projeto com Docker ou testar a execução prévia em um ambiente limpo.
Operação	Perda de dados durante os testes práticos.	Usar scripts SQL de *seed* (povoamento automático de dados para testes).
Manutenção	Dificuldade de corrigir *bugs* antes da entrega final.	Manter o código centralizado e bem comentado.

10. Decisões Adiadas para Etapas Posteriores

1. **Emissão de Cartões Magnéticos ou Integração com Maquininhas:** Toda a operação será simulada via telas do sistema web.
2. **Integração com APIs Bancárias Reais (PIX / Boletos):** Os depósitos, saques e pagamentos serão apenas lançamentos simulados dentro do próprio banco de dados da aplicação.

11. Protótipo de exemplo tela inicial (pode ser alterada)



12. Link do repositório no Github

https://github.com/DrisHel/community-bank-api.git